# 管理叢集管理員使用者帳戶

## Element Software

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software/storage/concept_system_manage_manage_ldap.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理叢集管理員使用者帳戶 . . . . . 1
儲存叢集管理員帳戶類型 . . . . . 1
檢視叢集管理詳細資料 . . . . . 1
建立叢集管理員帳戶 . . . . . 2
編輯叢集管理員權限 . . . . . 3
變更叢集管理員帳戶的密碼 . . . . . 3
如需詳細資訊、請參閱 . . . . . 3
管理LDAP . . . . . 3

# 管理叢集管理員使用者帳戶

您可以SolidFire 建立、刪除及編輯叢集管理員帳戶、變更叢集管理員密碼、以及設定LDAP設定來管理使用者的系統存取、藉此管理適用於整個儲存系統的叢集管理員帳戶。

## 儲存叢集管理員帳戶類型

執行NetApp Element 下列兩種類型的系統管理員帳戶可存在於執行此軟件的儲存叢集：主叢集系統管理員帳戶和叢集系統管理員帳戶。

- 主叢集管理員帳戶

  此管理員帳戶是在建立叢集時建立的。此帳戶是主要管理帳戶、具有最高層級的叢集存取權。此帳戶類似於Linux系統中的root使用者。您可以變更此系統管理員帳戶的密碼。

- 叢集管理員帳戶

  您可以為叢集管理員帳戶提供有限的管理存取權限、以便在叢集中執行特定工作。指派給每個叢集管理員帳戶的認證資料、用於驗證儲存系統內的API和元素UI要求。

> 需要本機（非LDAP）叢集管理員帳戶、才能透過每節點UI存取叢集中的作用中節點。存取尚未屬於叢集一部分的節點時、不需要帳戶認證。

## 檢視叢集管理詳細資料

1. 若要建立全叢集（非LDAP）叢集管理員帳戶、請執行下列動作：
   a. 按一下「使用者>*叢集管理員*」。
2. 在「使用者」索引標籤的「叢集管理員」頁面上、您可以檢視下列資訊。
   - * ID*：指派給叢集管理員帳戶的連續編號。
   - 使用者名稱：建立叢集管理員帳戶時所指定的名稱。
   - 存取：指派給使用者帳戶的使用者權限。可能值：
     - 讀取
     - 報告
     - 節點
     - 磁碟機
     - 磁碟區
     - 帳戶
     - 叢集管理員
     - 系統管理員
     - SupportAdmin

系統管理員存取類型可使用所有權限。

- 類型：叢集管理員的類型。可能值：
  - 叢集
  - LDAP
- 屬性：如果叢集管理員帳戶是使用元素API建立、則此欄會顯示使用該方法設定的任何名稱值配對。

  請參閱 "《軟件API參考》NetApp Element"。

# 建立叢集管理員帳戶

您可以建立具有權限的新叢集管理員帳戶、以允許或限制存取儲存系統的特定區域。當您設定叢集管理員帳戶權限時、系統會針對您未指派給叢集管理員的任何權限、授予唯讀權限。

如果您想要建立LDAP叢集管理員帳戶、請先確定已在叢集上設定LDAP、然後再開始。

"使用元素使用者介面啟用LDAP驗證"

您可以稍後變更叢集管理員帳戶的報告權限、節點、磁碟機、磁碟區、帳戶、 和叢集層級存取。當您啟用權限時、系統會指派該層級的寫入存取權。系統會針對您未選取的層級、授予系統管理員使用者唯讀存取權。

您也可以稍後移除系統管理員所建立的任何叢集管理員使用者帳戶。您無法移除建立叢集時所建立的主要叢集管理員帳戶。

1. 若要建立全叢集（非LDAP）叢集管理員帳戶、請執行下列動作：
   a. 按一下「使用者>*叢集管理員*」。
   b. 按一下「建立叢集管理」。
   c. 選取*叢集*使用者類型。
   d. 輸入帳戶的使用者名稱和密碼、然後確認密碼。
   e. 選取要套用至帳戶的使用者權限。
   f. 勾選核取方塊以同意終端使用者授權合約。
   g. 按一下「建立叢集管理」。
2. 若要在LDAP目錄中建立叢集管理員帳戶、請執行下列動作：
   a. 按一下*叢集*>* LDAP *。
   b. 確認已啟用LDAP驗證。
   c. 按一下*測試使用者驗證*、然後複製顯示給使用者或使用者所屬群組之一的辨別名稱、以便稍後貼上。
   d. 按一下「使用者>*叢集管理員*」。
   e. 按一下「建立叢集管理」。
   f. 選取LDAP使用者類型。
   g. 在辨別名稱欄位中、依照文字方塊中的範例輸入使用者或群組的完整辨別名稱。或者、也可以貼上您先前複製的辨別名稱。

如果辨別名稱是群組的一部分、則LDAP伺服器上屬於該群組成員的任何使用者都將擁有此管理員帳戶的權限。

若要新增LDAP叢集管理使用者或群組、使用者名稱的一般格式為「LDAP：<完整辨別名稱>」。

a. 選取要套用至帳戶的使用者權限。
b. 勾選核取方塊以同意終端使用者授權合約。
c. 按一下「建立叢集管理」。

# 編輯叢集管理員權限

您可以變更叢集管理員帳戶的報告權限、節點、磁碟機、磁碟區、帳戶、 和叢集層級存取。當您啟用權限時、系統會指派該層級的寫入存取權。系統會針對您未選取的層級、授予系統管理員使用者唯讀存取權。

1. 按一下「使用者>*叢集管理員*」。
2. 針對您要編輯的叢集管理員、按一下「動作」圖示。
3. 按一下 * 編輯 * 。
4. 選取要套用至帳戶的使用者權限。
5. 按一下*儲存變更*。

# 變更叢集管理員帳戶的密碼

您可以使用Element UI來變更叢集管理員密碼。

1. 按一下「使用者>*叢集管理員*」。
2. 針對您要編輯的叢集管理員、按一下「動作」圖示。
3. 按一下 * 編輯 * 。
4. 在變更密碼欄位中、輸入新密碼並加以確認。
5. 按一下*儲存變更*。

# 如需詳細資訊、請參閱

- "使用元素使用者介面啟用LDAP驗證"
- "停用LDAP"
- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

# 管理LDAP

您可以設定輕量型目錄存取傳輸協定（LDAP）、以啟用SolidFire 安全的目錄型登入功能、以利進行資料儲存。您可以在叢集層級設定LDAP、並授權LDAP使用者和群組。

管理LDAP包括使用SolidFire 現有的Microsoft Active Directory環境、設定LDAP驗證至某個叢集、並測試組態。

> 您可以同時使用IPv4和IPv6位址。

啟用LDAP涉及下列詳細說明的高層級步驟：

1. 完成**LDAP**支援的預先設定步驟。驗證您是否擁有設定LDAP驗證所需的所有詳細資料。
2. 啟用**LDAP**驗證。使用Element UI或Element API。
3. 驗證**LDAP**組態。或者、您也可以執行GetLdapConfiguration API方法或使用元素UI檢查LTAP組態、檢查叢集是否設定正確的值。
4. 測試**LDAP**驗證（使用「只讀」使用者）。執行TestLdapAuthentication API方法或使用Element UI來測試LDAP組態是否正確。在這項初始測試中、請使用「只讀」使用者的使用者名稱「s'sAMAccountName'」。這將驗證您的叢集是否已正確設定LDAP驗證、並驗證「只讀」認證和存取是否正確。如果此步驟失敗、請重複步驟1至3。
5. 測試**LDAP**驗證（使用您要新增的使用者帳戶）。使用您要新增為元素叢集管理員的使用者帳戶重複設定4。複製「識別」名稱（DN）或使用者（或群組）。此DN將在步驟6中使用。
6. 新增**LDAP**叢集**admin**（從「測試LDAP驗證」步驟複製並貼上DN）。使用Element UI或AddLdapClusterAdmin API方法、建立具有適當存取層級的新叢集管理使用者。對於使用者名稱、請貼上您在步驟5中複製的完整DN。如此可確保DN格式正確。
7. 測試叢集管理存取。使用新建立的LDAP叢集管理使用者登入叢集。如果您新增了LDAP群組、則可以以該群組中的任何使用者身分登入。

## 完成**LDAP**支援的預先組態步驟

在元素中啟用LDAP支援之前、您應該先設定Windows Active Directory伺服器、並執行其他的預先設定工作。

步驟

1. 設定Windows Active Directory伺服器。
2. *選用：*啟用LDAPS支援。
3. 建立使用者和群組。
4. 建立唯讀服務帳戶（例如「sfreadonly」）、以用於搜尋LDAP目錄。

## 使用元素使用者介面啟用**LDAP**驗證

您可以設定儲存系統與現有LDAP伺服器的整合。這可讓LDAP管理員集中管理使用者的儲存系統存取。

您可以使用元素使用者介面或元素API來設定LDAP。本程序說明如何使用Element UI來設定LDAP。

本範例說明如何在SolidFire 列舉的功能上設定LDAP驗證、並使用「實作連結」作為驗證類型。範例使用單一Windows Server 2012 R2 Active Directory伺服器。

步驟

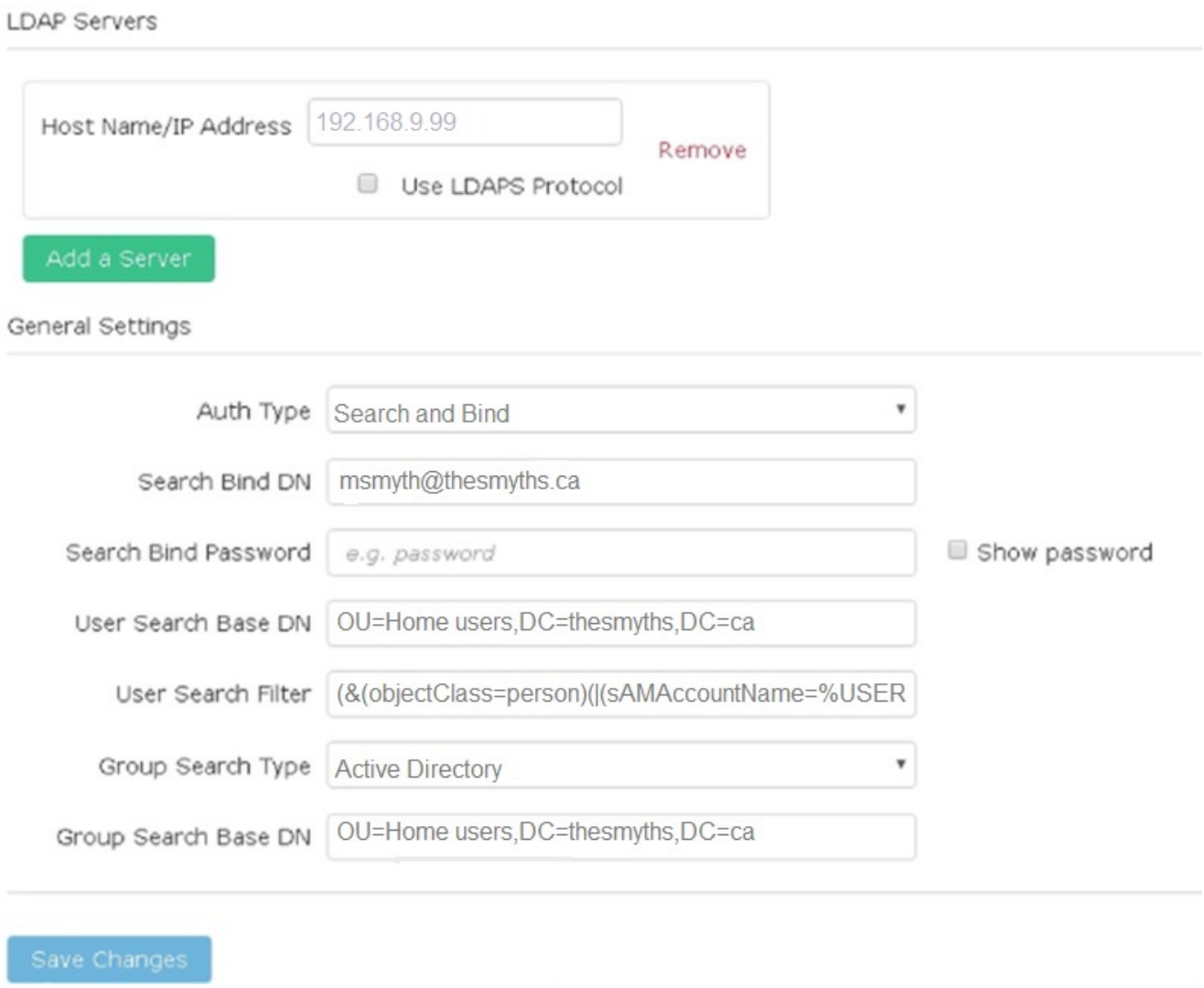
1. 按一下*叢集*>* LDAP *。
2. 按一下「是」以啟用LDAP驗證。
3. 按一下*「新增伺服器*」。

4. 輸入*主機名稱/IP位址*。

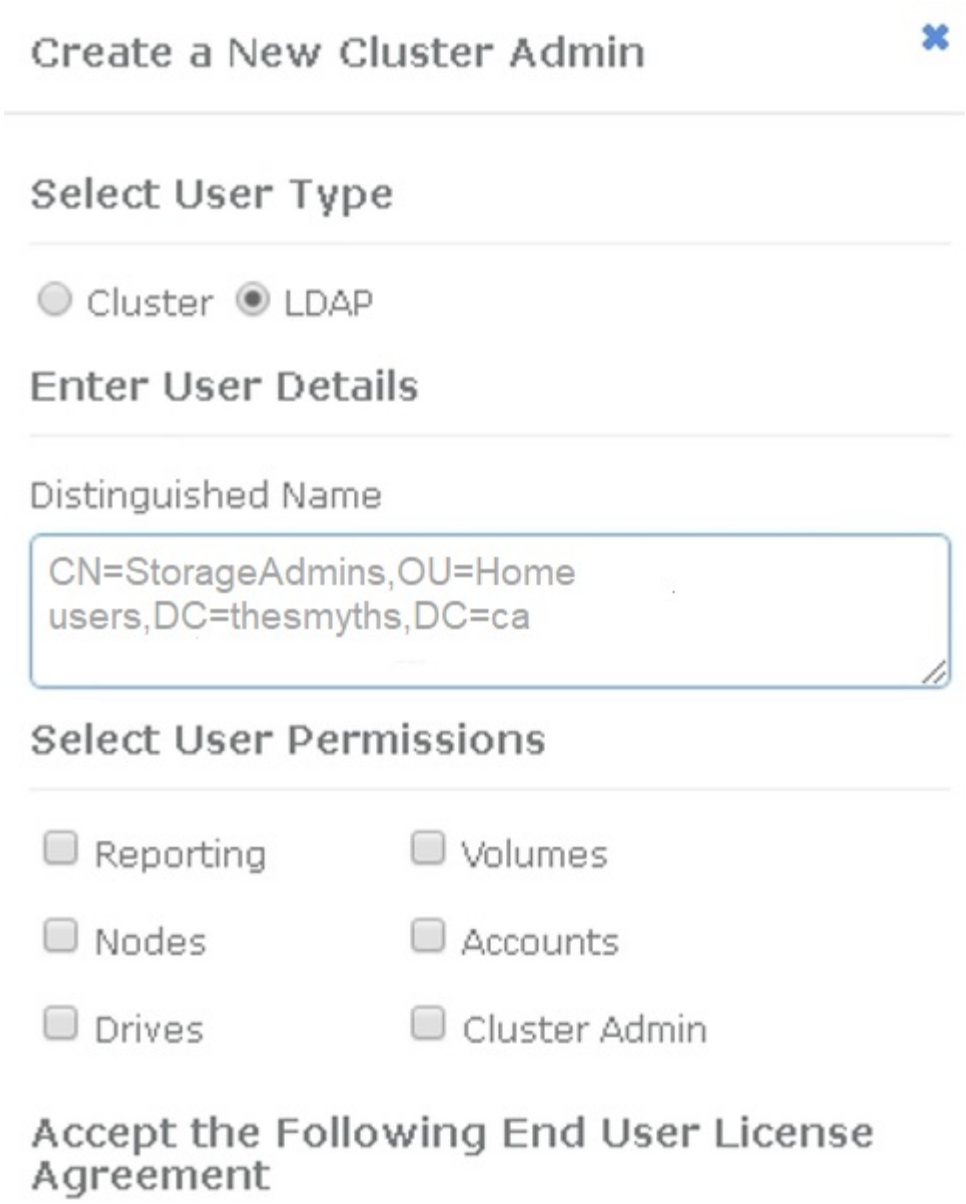
> 您也可以輸入選用的自訂連接埠號碼。

例如、若要新增自訂連接埠號碼、請輸入：

5. 選用：*選取*使用**LDAPS**傳輸協定。
6. 在*一般設定*中輸入必要資訊。




7. 按一下*啟用LDAP*。
8. 如果您要測試使用者的伺服器存取、請按一下*測試使用者驗證*。
9. 複製建立叢集管理員時、顯示的辨別名稱和使用者群組資訊、以供日後使用。
10. 按一下*儲存變更*以儲存任何新設定。
11. 若要在此群組中建立使用者、讓任何人都能登入、請完成下列步驟：
    a. 按一下*使用者*>*檢視*。




b. 對於新使用者、請按一下「使用者類型」的「* LDAP*」、然後將複製的群組貼到「辨別名稱」欄位。
c. 選取權限、通常是所有權限。
d. 向下捲動至「使用者授權合約」、然後按一下「我接受」。
e. 按一下「建立叢集管理」。

   現在您的使用者擁有Active Directory群組的值。

若要測試、請登出Element UI、然後以該群組中的使用者身分重新登入。

## 使用Element API啟用LDAP驗證

您可以設定儲存系統與現有LDAP伺服器的整合。這可讓LDAP管理員集中管理使用者的儲存系統存取。

您可以使用元素使用者介面或元素API來設定LDAP。本程序說明如何使用Element API設定LDAP。

若要在SolidFire 某個叢集上運用LDAP驗證、請先使用「EnablLdapAuthentication」API方法在叢集上啟用LDAP驗證。

步驟

1. 使用「EnablLdapAuthentication」API方法、在叢集上先啟用LDAP驗證。
2. 輸入所需資訊。

```
{
     "method":"EnableLdapAuthentication",
     "params":{
          "authType": "SearchAndBind",
          "groupSearchBaseDN": "dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net",
          "groupSearchType": "ActiveDirectory",
          "searchBindDN": "SFReadOnly@prodtest.solidfire.net",
          "searchBindPassword": "ReadOnlyPW",
          "userSearchBaseDN": "dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net ",
          "userSearchFilter":
"(&(objectClass=person)(sAMAccountName=%USERNAME%))"
          "serverURIs": [
               "ldap://172.27.1.189",
          [
     },
  "id":"1"
}
```

3. 變更下列參數的值：

| 使用的參數 | 說明 |
|---|---|
| 驗證類型：SearchAndBind | 表示叢集將使用唯讀服務帳戶來先搜尋要驗證的使用者、然後在找到並驗證時連結該使用者。 |
| 群組SearchBaseDN：DC=prodtest,DC=solidfire,DC=net | 指定LDAP樹狀結構中要開始搜尋群組的位置。在此範例中、我們使用了樹狀結構的根目錄。如果您的LDAP樹狀結構非常大、您可能想要將其設定為更精細的子樹狀結構、以縮短搜尋時間。 |
| userSearchBaseDN：DC=prodtest,DC=solidfire,DC=net | 指定LDAP樹狀結構中要開始搜尋使用者的位置。在此範例中、我們使用了樹狀結構的根目錄。如果您的LDAP樹狀結構非常大、您可能想要將其設定為更精細的子樹狀結構、以縮短搜尋時間。 |
| 群組搜尋類型：ActiveDirectory | 使用Windows Active Directory伺服器做為LDAP伺服器。 |

| 使用的參數 | 說明 |
| --- | --- |
| `userSearchFilter: "(&(objectClass=person)(sAMAccountName=%USERNAME%))"`<br><br>若要使用userPrincipalName（登入電子郵件地址）、您可以將userSearchFilter變更為：<br><br>`"(&(objectClass=person)(userPrincipalName=%USERNAME%))"`<br><br>或者、若要同時搜尋userPrincipalName和sAMAccountName、您可以使用下列userSearchFilter：<br><br>`"(&(objectClass=person)(` | （SamAccountName=%username%）（userPrincipalName=%username%））」- |
| 利用sAMAccountName作為我們的使用者名稱來登入SolidFire 到這個叢集。這些設定可讓LDAP在sAMAccountName屬性中搜尋登入時指定的使用者名稱、並將搜尋範圍限制為在objectClass屬性中具有「person」值的項目。 | searchBindDN |
| 這是唯讀使用者的辨別名稱、用於搜尋LDAP目錄。對於Active Directory、通常最容易使用使用者的userPrincipalName（電子郵件地址格式）。 | searchBindPassword |

若要測試、請登出Element UI、然後以該群組中的使用者身分重新登入。

## 檢視**LDAP**詳細資料

在「叢集」索引標籤的「LDAP」頁面上檢視LDAP資訊。

> 您必須啟用LDAP才能檢視這些LDAP組態設定。

1. 若要檢視含有元素UI的LDAP詳細資料、請按一下*叢集*>* LDAP*。
   - 主機名稱/**IP**位址：LDAP或LDAPS目錄伺服器的位址。
   - 驗證類型：使用者驗證方法。可能值：
     - 直接連結
     - 搜尋與連結

- 搜尋連結**DN**：完整的DN、可用來登入以執行LDAP搜尋使用者（需要對LDAP目錄的連結層級存取）。
- 搜尋連結密碼：用於驗證LDAP伺服器存取的密碼。
- 使用者搜尋基礎**DN**：用於開始使用者搜尋的樹狀結構基礎DN。系統會從指定位置搜尋子樹狀結構。
- 使用者搜尋篩選器：使用您的網域名稱輸入下列內容：

  （&（objectClass =人員）（|（sAMAccountName=%username%）（userPrincipalName=%username%））））

- 群組搜尋類型：控制所用預設群組搜尋篩選器的搜尋類型。可能值：
  - Active Directory：使用者所有LDAP群組的巢狀成員資格。
  - 無群組：無群組支援。
  - 成員DN：成員DN樣式群組（單層）。
- 群組搜尋基礎**DN**：用於開始群組搜尋的樹狀結構基礎DN。系統會從指定位置搜尋子樹狀結構。
- 測試使用者驗證：設定LDAP之後、請使用此選項來測試LDAP伺服器的使用者名稱和密碼驗證。輸入已存在的帳戶以進行測試。系統將顯示辨別名稱和使用者群組資訊、您可以複製這些資訊以供建立叢集管理員時使用。

## 測試**LDAP**組態

設定LDAP之後、您應該使用Element UI或Element API「TestLdapAuthentication」方法來測試LDAP。

步驟

1. 若要使用Element UI測試LDAP組態、請執行下列步驟：
   a. 按一下*叢集*>* LDAP *。
   b. 按一下*測試LDAP驗證*。
   c. 請使用下表中的資訊解決任何問題：

| 錯誤訊息 | 說明 |
| --- | --- |
| `xLDAPUserNotFound` | • 在設定的「userSearchBaseDN」子樹狀結構中找不到要測試的使用者。<br>• 「userSearchFilter」設定不正確。 |
| `xLDAPBindFailed (Error: Invalid credentials)` | • 正在測試的使用者名稱是有效的LDAP使用者、但提供的密碼不正確。<br>• 正在測試的使用者名稱是有效的LDAP使用者、但帳戶目前已停用。 |
| `xLDAPSearchBindFailed (Error: Can't contact LDAP server)` | LDAP伺服器URI不正確。 |

| 錯誤訊息 | 說明 |
| --- | --- |
| `xLDAPSearchBindFailed (Error: Invalid credentials)` | 唯讀使用者名稱或密碼設定不正確。 |
| `xLDAPSearchFailed (Error: No such object)` | 「userSearchBaseDN」不是LDAP樹狀結構中的有效位置。 |
| `xLDAPSearchFailed (Error: Referral)` | • 「userSearchBaseDN」不是LDAP樹狀結構中的有效位置。<br>• 「userSearchBaseDN」和「GroupSearchBaseDN」位於巢狀OU中。這可能會導致權限問題。因應措施是在使用者和群組基礎DN項目中加入OU（例如：「ou=storage、n=company、n=com」） |

2. 若要使用Element API測試LDAP組態、請執行下列步驟：
   a. 呼叫TestLdapAuthentication方法。

```
{
  "method":"TestLdapAuthentication",
     "params":{
        "username":"admin1",
        "password":"admin1PASS
      },
      "id": 1
}
```

   b. 檢閱結果。如果API呼叫成功、結果會包含指定使用者的辨別名稱、以及使用者所屬群組的清單。

```
{
"id": 1
     "result": {
         "groups": [

"CN=StorageMgmt,OU=PTUsers,DC=prodtest,DC=solidfire,DC=net"
         ],
         "userDN": "CN=Admin1
Jones,OU=PTUsers,DC=prodtest,DC=solidfire,DC=net"
     }
}
```

## 停用LDAP

您可以使用Element UI來停用LDAP整合。

在開始之前、您應該記下所有組態設定、因為停用LDAP會清除所有設定。

步驟

1. 按一下*叢集*>* LDAP *。
2. 按一下*否*。
3. 按一下*停用LDAP*。

## 如需詳細資訊、請參閱

- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.